



Salud

Monitoreo de Ambiente Quirúrgico



*Nuestra solución de **monitoreo térmico inteligente** garantiza que el ambiente quirúrgico se mantenga dentro de los estrictos rangos de seguridad biológica. Mediante sensores y conectividad inalámbrica de alta confiabilidad, eliminamos el error humano en el registro de datos, asegurando un entorno estéril, confortable para el equipo médico y seguro para el paciente, cumpliendo con las auditorías de salud.*

- **Vigilancia en Tiempo Real:** Supervisión constante de la temperatura y humedad, factores críticos para evitar la proliferación de patógenos.
- **Historial Inalterable:** Registro automático de datos para auditorías legales y sanitarias, eliminando acciones manuales que pueden ser inexactas.
- **Mantenimiento Preventivo de HVAC:** Identifica fallas en los sistemas de aire acondicionado central antes de que el quirófano deba ser clausurado.
- **Instalación No Invasiva:** Sensores inalámbricos, permitiendo una instalación rápida sin comprometer la esterilidad de la sala.
- **Eficiencia Energética:** Optimiza el funcionamiento del sistema de climatización, reduciendo consumo eléctrico evitando sobre enfriamiento.

Nuestra Plataforma SIM (Sense in Motion)



Es una herramienta modular y sencilla que permite gestionar todos los datos:

- **Visualización** de estado online **en tiempo real**
- Generación de **informes históricos** detallados para auditorías y planificación
- **Interfaz adaptable** a las necesidades específicas de cada cliente



En un quirófano, la temperatura suele oscilar entre 18°C y 24°C. Nuestro sistema asegura que esta ventana se mantenga bajo control estricto de forma automática.

Especificaciones Técnicas

Sensores y Rango de Medición:

Temperatura:

- ✓ Rango: -20°C a +70°C.
- ✓ Precisión: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Crucial para estabilidad quirúrgica).
- ✓ Resolución: 0.1°C.

Humedad Relativa:

- ✓ Rango: 0% a 100% RH.
- ✓ Precisión: $\pm 2\%$ RH.
- ✓ Importancia: Prevención de estática y control de crecimiento bacteriano.

Conectividad y Comunicación

- ✓ Protocolo: LoRaWAN.
- ✓ Frecuencia: AU915.
- ✓ Activación: Protocolos de máxima seguridad de cifrado.
- ✓ Alcance: Hasta 1000 Metros en interiores.



Especificaciones Técnicas

Diseño y Construcción

- ✓ **Carcasa:** Material ABS retardante de llama, resistente a agentes químicos de desinfección.
- ✓ **Grado de Protección:** IP65 (protección contra polvo y salpicaduras de limpieza).
- ✓ **Dimensiones:** Compacto (aprox. 80 x 80 x 25 mm).
- ✓ **Montaje:** Soporte de pared.

Funciones de Software (Plataforma SIM)

- ✓ **Cifrado de Datos:** AES-128 bit (seguridad de extremo a extremo).
- ✓ **Alertas Umbral:** Configuración de alertas de "Fuera de Rango" con envío de emails/SMS inmediatos.

